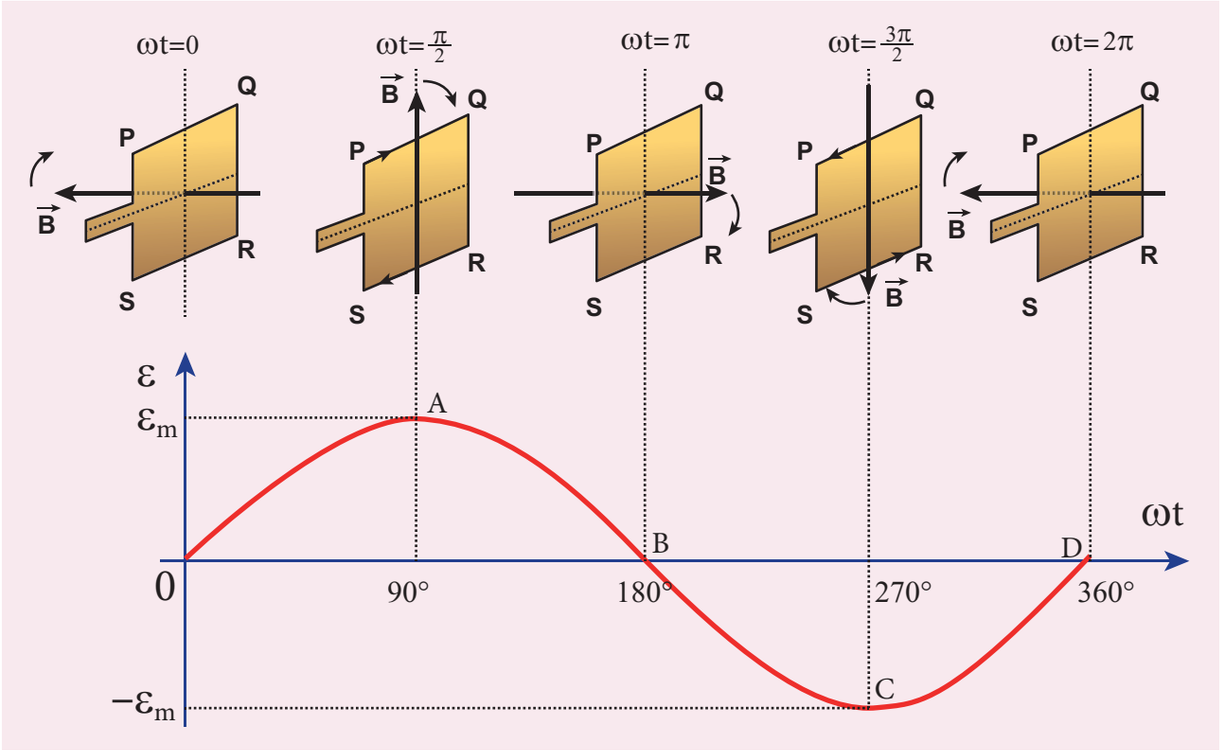


படம் 4.29 நேர கோணத்தைப் பொருத்து தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை மாறுபடுதல்

எனவே, புலக்காந்தம் ஒரு சுழற்சியை நிறைவுசெய்யும் போது, *PQRS* –இல் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை ஒரு சுற்றை முடிக்கிறது. இந்த அமைப்பிற்கு, தூண்டப்பட்ட மின்னியக்குவிசையின் அதிர்வெண், புலக்காந்தம் சுழலும் வேகத்தைச் சார்ந்துள்ளது.

4.5.6 பல–கட்ட மாறுதிசை மின்னோட்ட மின்னியற்றி

சில *AC* மின்னியற்றிகள் சுருளி உள்ளகத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கம்பிச்சுருளைக் கொண்டிருக்கும். ஒவ்வொரு கம்பிச்சுருளும் மாறுதிசை மின்னியக்குவிசை ஒன்றை உருவாக்குகிறது. இந்த மின்னியற்றிகளில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மின்னியக்குவிசைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இதனால் அவை **பல–கட்ட மின்னியற்றிகள்** என்றழைக்கப்படுகின்றன.

மின்னியற்றியில் இரண்டு மாறுதிசை மின்னியக்குவிசைகள் உருவாக்கப்பட்டால், அது **இரு–கட்ட மின்னியற்றி** எனப்படும். சில *AC* மின்னியற்றிகளில் மூன்று தனித்தனியான கம்பிச்சுருள்கள் உள்ளன. அவை மூன்று தனித்தனியான மின்னியக்கு விசைகளைத் தருகின்றன. எனவே அவை **மூன்று–கட்ட மின்னியற்றிகள்** எனப்படுகின்றன.

4.5.7 மூன்று–கட்ட மாறுதிசை மின்னோட்ட மின்னியற்றி

எளிமையான மூன்று–கட்ட *AC* மின்னியற்றி அமைப்பில், சுருளி உள்ளகத்தின் உட்புற பரப்பில் 6 வரித்துளைகள் வெட்டப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு வரித்துளையும் ஒன்றுக்கொன்று 60° இடைவெளியில் உள்ளன. இந்த வரித்துளைகளில் ஆறு கடத்திகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. கடத்திகள் 1 மற்றும் 4 தொடராக இணைக்கப்பட்டு கம்பிச்சுருள் 1 உருவாக்கப்படுகிறது. கடத்திகள் 3 மற்றும் 6–ஐ இணைத்து கம்பிச்சுருள் 2–உம், கடத்திகள் 5 மற்றும் 2–ஐ இணைத்து கம்பிச்சுருள் 3–உம் உருவாக்குப்படுகின்றன. எனவே செவ்வக வடிவிலான இந்த கம்பிச்சுருள்கள் ஒன்றுக்கொன்று 120° இடைவெளியுடன் உள்ளன (படம் 4.30).

புலக்காந்தத்தின் தொடக்கநிலை கிடை மட்டமாகவும், புலத்தின் திசை கம்பிச்சுருள் 1–இன் தளத்திற்கு செங்குத்தாகவும் உள்ளது. ஒரு–கட்ட *AC* மின்னியற்றியில் கண்டவாறு, புலக்காந்தமானது அந்த நிலையிலிருந்து வலஞ்சுழியாக சுழற்றப்பட்டால் கம்பிச்சுருள் 1–இல் தூண்டப்படும் மாறுதிசை

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 226 08-12-2022 12:10:56